血脂异常

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/cholesterol-disorders/dyslipidemia
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

血脂异常
（高脂血症）
血脂异常是指胆固醇和/或甘油三酯水平高或高密度脂蛋白（HDL）胆固醇水平低。
病因 |
症状 |
诊断 |
筛查 |
治疗 |
了解更多信息 |
多媒体 |
生活方式、遗传因素、疾病（如甲状腺激素水平低或肾病）、药物或这些因素的组合均有诱导作用。
生活方式、遗传因素、疾病（如甲状腺激素水平低或肾病）、药物或这些因素的组合均有诱导作用。
这可能导致 动脉粥样硬化 ，从而引起心绞痛、心脏病发作、脑卒中和周围动脉疾病。
这可能导致 动脉粥样硬化 ，从而引起心绞痛、心脏病发作、脑卒中和周围动脉疾病。
医生常常检测血中甘油三酯和不同类型胆固醇的水平。
医生常常检测血中甘油三酯和不同类型胆固醇的水平。
运动、饮食调整、药物治疗都对血脂异常的治疗有作用。
运动、饮食调整、药物治疗都对血脂异常的治疗有作用。
（另见 胆固醇及脂代谢紊乱概述 。）
血液中的重要脂肪（脂质）是：
胆固醇
胆固醇
甘油三酯
甘油三酯
胆固醇 是细胞膜、脑、神经细胞和胆汁的一种基本组分，可帮助机体吸收脂肪和脂溶性维生素。人体利用胆固醇生成 维生素 D 和多种激素，例如 雌激素 、 睾酮 和 皮质醇 。人体可以生成自己所需要的全部胆固醇，但也从食物中获取胆固醇。
脂肪细胞内的 甘油三酯 分解后可提供机体代谢过程（包括生长）需要的能量。甘油三酯是肠道和肝内被称为 脂肪酸 的较小脂肪生成的。某些类型的脂肪酸可以在体内生成，但其他的则必须从食物中获取。
脂蛋白 是蛋白和其他物质构成的颗粒。它们运载不能自由在血液中循环的脂肪，例如胆固醇和甘油三酯。
脂蛋白有不同的类型（见表 主要脂蛋白：脂质载体 ），包括：
乳糜微粒

乳糜微粒
高密度脂蛋白（HDL）
高密度脂蛋白（HDL）
低密度脂蛋白（LDL）
低密度脂蛋白（LDL）
极低密度脂蛋白（VLDL）
极低密度脂蛋白（VLDL）
脂蛋白以及脂质（尤其是低密度脂蛋白［LDL］胆固醇）水平会随着年龄的增长而略微升高。男性的脂质水平稍高于女性，但女性绝经后的水平会有所增加。脂蛋白水平随年龄增高，可能引起血脂异常。
动脉粥样硬化 的发病风险随着总胆固醇（包括 LDL 胆固醇、HDL 胆固醇和 VLDL 胆固醇）水平的升高而增加，即使未高到足以被认为是血脂异常也是如此。动脉粥样硬化可能会累及给心脏供血的动脉（引起 冠状动脉疾病 ）、给脑部供血的动脉（导致 卒中 ）以及给身体其他部位供血的动脉（引起 外周动脉疾病 ）。因此，总胆固醇水平较高还会增加 心脏病发作 或 卒中 的风险。
一般认为，总胆固醇水平低要比总胆固醇水平高好。
虽然在正常和异常胆固醇水平之间没有明确界限，但对于成人，每分升血液低于 200 毫克（mg/dL［< 5.1 mmol/L］）的总胆固醇水平是理想的。而保持更低的血脂水平使很多人受益。在平均胆固醇水平为 150 mg/dL（3.8 mmol/L）的全球某些国家（如中国、日本），冠状动脉疾病不像美国等国家的那么常见。总胆固醇水平达到 300 mg/dL（7.7 mmol/L）时，心脏病发作的风险会翻两倍以上。
总胆固醇水平只是在总体上影响发生动脉粥样硬化的危险性。总胆固醇各组分成分水平更为重要，特别是 LDL 和 HDL 胆固醇水平。LDL（“坏”）胆固醇水平升高导致发生动脉粥样硬化的危险性增高。目前的证据表明，HDL 水平低和高都与心血管风险增加相关。专家认为，LDL 胆固醇水平低于 100 mg/dL（2.6 mmol/L）是理想的。
甘油三酯水平增高是否会增加心肌梗死和脑卒中的危险性尚不清楚。甘油三酯水平高于 150 mg/dL（1.7 mmol/L）被认为是异常的，但甘油三酯水平高似乎并一定会使所有人的患病风险增加。如果甘油三酯水平高的人同时存在 HDL 胆固醇水平低、 糖尿病 、 慢性肾病 或许多近亲属有 动脉粥样硬化 （有家族史），那么出现心脏病发作或卒中的风险就会增加。
脂蛋白（a）是 LDL 与所结合的附加蛋白组合而成。水平高于约 30 mg/dL（或 75 nmol/L）与动脉粥样硬化风险增加有关。高水平具有遗传性。脂蛋白（a）不受饮食或大多数降脂药的影响。通常只需检测一次。
成人脂质水平的期望值*
成人脂质水平的期望值*
脂质
脂质
理想水平
理想水平
总胆固醇
总胆固醇
低于 200 mg/dL（5.1 mmol/L）
低于 200 mg/dL（5.1 mmol/L）
血中低密度脂蛋白 （LDL）胆固醇水平低
血中低密度脂蛋白 （LDL）胆固醇水平低
低于 100 mg/dL（2.6 mmol/L）
低于 100 mg/dL（2.6 mmol/L）
血中高密度脂蛋白 （HDL）胆固醇水平高

血中高密度脂蛋白 （HDL）胆固醇水平高
高于 60 mg/dL（1.6 mmol/L）
高于 60 mg/dL（1.6 mmol/L）
甘油三酯
甘油三酯
低于 150 mg/dL（1.7 mmol/L）
低于 150 mg/dL（1.7 mmol/L）
*这些水平是建议值。对于有风险因素或 冠状动脉疾病 或 卒中 等疾病的人，即使脂质水平在上述范围内，可能也需要治疗。
*这些水平是建议值。对于有风险因素或 冠状动脉疾病 或 卒中 等疾病的人，即使脂质水平在上述范围内，可能也需要治疗。
mg/dL = 毫克/分升血液；mmol/L = 毫摩尔/升血液。
mg/dL = 毫克/分升血液；mmol/L = 毫摩尔/升血液。
*这些水平是建议值。对于有风险因素或 冠状动脉疾病 或 卒中 等疾病的人，即使脂质水平在上述范围内，可能也需要治疗。
*这些水平是建议值。对于有风险因素或 冠状动脉疾病 或 卒中 等疾病的人，即使脂质水平在上述范围内，可能也需要治疗。
mg/dL = 毫克/分升血液；mmol/L = 毫摩尔/升血液。
mg/dL = 毫克/分升血液；mmol/L = 毫摩尔/升血液。
血脂异常的病因
导致血脂异常的病因被分为
主要病因：遗传性原因
主要病因：遗传性原因
继发性病因：生活方式和其他原因
继发性病因：生活方式和其他原因
原发性和继发性病因会诱发不同程度的血脂异常。例如，遗传性高脂血症患者如果也存在高脂血症的继发性病因，则血脂水平可能会更高。
原发性（遗传性）血脂异常
主要原因包括基因突变，其可导致体内产生过多的 LDL 胆固醇或甘油三酯，或导致人体无法清除这类物质。某些病因导致 HDL 胆固醇生成减少或被过度清除。原发性病因往往是遗传性的，从而在家族内遗传。血脂异常的一些遗传性病因在此处以及 本手册其他部分 讨论。
原发性血脂异常（妨碍机体对脂质的代谢和清除）患者的胆固醇和甘油三酯水平最高。患者的 HDL 胆固醇水平可以非常低。
原发性血脂异常的后果包括早期 动脉粥样硬化 （55 岁或以下男性，60 岁或以下女性），可导致 心绞痛 或 心脏病发作 。另一个后果是 外周动脉疾病 ，常导致腿部血流减少，走路时疼痛（ 跛行 ）。另一种可能的后果是 卒中 。甘油三酯水平非常高会导致 胰腺炎 。
对于患有引起高甘油三酯的一类遗传性疾病（如家族性高甘油三酯血症或家族性混合性高脂血症）的患者，某些疾病和药物可以导致甘油三酯水平急剧增高。疾病例子包括控制不良的 糖尿病 和 慢性肾病 。物质例子包括过量摄入酒精，以及使用某些使甘油三酯水平升高的药物，例如 雌激素 （口服）。
症状可能包括下肢前部和上肢后部皮肤中出现含脂肪的肿块（发疹性黄瘤）、肝脾肿大、腹痛和因神经损伤引起的触觉减退。原发性血脂异常可引起 胰腺炎 ，在某些情况下会致命。
原发性血脂异常的治疗要从健康饮食和锻炼开始。减肥和戒酒也有助于治疗。使用降脂药亦有效。
家族性复合高脂血症

家族性混合性高脂血症的胆固醇水平或甘油三酯水平或两者的水平都很高。大约有1%～2%的人群受累。血脂水平通常在 30 岁以后变得异常，但有时会在更年轻时出现异常，尤其是饮食中脂肪含量超高或肥胖或有 代谢综合征 的人。

家族性混合型高脂血症的治疗包括限制饱和脂肪、胆固醇和糖的摄入，坚持锻炼并视情况减肥。该疾病的患者往往需要使用降脂药。

家族性异常 β 脂蛋白血症

家族性异常 β 脂蛋白血症患者的极低密度脂蛋白（VLDL）胆固醇、总胆固醇和甘油三酯的水平均增高。这些水平的增高是因为血中积聚了一种少见类型的 VLDL。患者的肘部、膝盖和手掌的皮肤中可能形成脂质沉积（发疹性黄瘤），并可能导致红色或黄色肿块。这种少见的疾病可导致早期发生动脉粥样硬化。到中年时， 动脉粥样硬化 常引起冠状动脉和周围动脉的阻塞。

家族性异常 β 脂蛋白血症的治疗包括达到并保持建议体重，以及限制饱和脂肪和碳水化合物的摄入。通常需要用降脂药。通过治疗脂质的水平可以得以改善；动脉粥样硬化的进程减缓；皮肤内沉积的脂肪可以缩小至消失。

家族性高胆固醇血症

家族性高胆固醇血症的总胆固醇水平升高。患者可能从其父母处遗传到1个或2个异常基因。含有2个异常基因的患者比只有一个异常基因的患者更严重。约 1/200 的人是杂合子，1/250000 至 1/1000000 的人是纯合子。

受累的个体在足跟、膝、肘和手部的肌腱上有脂质沉积。个别的黄瘤可以在 10 岁时出现。家族性高胆固醇血症会引起动脉粥样硬化迅速进展，并可由于 冠状动脉疾病 导致早亡。携带两个异常基因的儿童可能会在 20 岁以内出现心脏病发作或心绞痛，携带一个异常基因的男性通常会在 30 至 50 岁之间发生冠状动脉疾病。含有 1 个异常基因的女性的发病风险同样增加，但是发病时间通常比男性晚约 10 年。吸烟或患高血压病、糖尿病或肥胖症的人群可能在更早的年龄便出现动脉粥样硬化。

家族性高胆固醇血症的治疗首先是坚持饱和脂肪含量低的饮食。当上述有效果时，减轻体重、戒烟并增加运动都是推荐的方法。通常也需要使用一种或多种降脂药。有些人需要接受 血浆分离术 ，这是一种过滤血液以降低 LDL 胆固醇水平的方法。某些纯合子型家族性高胆固醇血症患者可能会从 肝移植 中受益。早期诊断和治疗可以降低心脏病发作和中风的风险。

家族性高甘油三酯血症

家族性高甘油三酯血症患者的甘油三酯水平增高。大约有 0.2%～1% 的人群受累。在某些受这种疾病影响的家族中， 动脉粥样硬化 的发生趋于年轻化；而在其他家族中则没有这种表现。

必要时减肥、少喝酒并限制碳水化合物的摄入通常可将甘油三酯水平降至正常。如果这些方法无效，使用降脂药可以有所帮助。 糖尿病 患者控制血糖最为重要。

低 α 脂蛋白血症

低 α 脂蛋白血症的HDL胆固醇水平较低。许多异常基因可以导致 HDL 胆固醇水平降低。使 HDL 胆固醇升高的药物不会降低动脉粥样硬化的风险，因此低 α 脂蛋白血症需通过降低 LDL 胆固醇来治疗。

家族性乳糜微粒血症综合征

家族性乳糜微粒血症综合征（以前称为脂蛋白脂肪酶缺乏症）是一种罕见疾病，由缺乏去除含甘油三酯的颗粒所需的某些蛋白质引起。出现此疾病时，机体不能从血流中去除乳糜微粒，导致甘油三酯水平极高。若不治疗，甘油三酯水平通常会显著高于 1,000 mg/dL（11 mmol/L）并引起 胰腺炎 。

症状常在儿童和青年时期出现，包括：它们包括

反复出现腹痛

反复出现腹痛

肝脏和脾脏肿大

肝脏和脾脏肿大

在肘、膝、臀部、背部以及下肢前面和上肢后面的皮肤上，出现带粉红色的黄色结节

在肘、膝、臀部、背部以及下肢前面和上肢后面的皮肤上，出现带粉红色的黄色结节
这些结节被称为疹样黄色瘤，是沉积的脂肪。摄入脂肪可以使症状加重。虽然这种病不会导致 动脉粥样硬化 ，但可引起偶尔致命的 胰腺炎 。
患有这些疾病的人必须严格限制饮食中各类脂肪（饱和脂肪、不饱和脂肪和多不饱和脂肪）的含量。患者可能需要服用维生素补充剂，以弥补饮食中缺失的营养素。目前正在开发一些治疗脂蛋白脂酶缺乏症和载脂蛋白 CII 缺乏症的疗法。
继发性血脂异常
继发性病因会导致很多患者出现血脂异常。
血脂异常的 最重要的继发性病因 是：
习惯久坐，饮食中摄入的总热量、饱和脂肪、胆固醇和反式脂肪（见侧栏 脂肪类型 ）过多
习惯久坐，饮食中摄入的总热量、饱和脂肪、胆固醇和反式脂肪（见侧栏 脂肪类型 ）过多
一些 其他常见的继发性病因 包括如下：
有 糖尿病
有 糖尿病
摄入过多的酒精
摄入过多的酒精
有 慢性肾病
有 慢性肾病
有 甲状腺功能减退
有 甲状腺功能减退
有 原发性胆汁性肝硬化
有 原发性胆汁性肝硬化
使用某些药物
使用某些药物
饮食对高脂血症的影响在一些人可能比另一些人更敏感，但对大多数人来说都会产生一定程度的影响。某人食用大量的动物脂肪，但其总胆固醇水平不超过正常的水平。而另一个人一直严格遵循低脂饮食，总胆固醇反而可能处于较高水平。这种差别大多是由于基因遗传决定的。一个人的遗传特性影响他体内脂肪的产生、利用和清除速度。此外，体型并不一定能预测胆固醇水平。有些肥胖的人的胆固醇水平较低，而有些体型较瘦的人的胆固醇水平却很高。摄入热量过高，可以使甘油三酯水平增高，就像摄入过多的酒精一样。
您知道吗……
您知道吗……
不能根据体型预测胆固醇水平。有些肥胖的人的胆固醇水平较低，而有些体型较瘦的人的胆固醇水平却很高。
不能根据体型预测胆固醇水平。有些肥胖的人的胆固醇水平较低，而有些体型较瘦的人的胆固醇水平却很高。
不能根据体型预测胆固醇水平。有些肥胖的人的胆固醇水平较低，而有些体型较瘦的人的胆固醇水平却很高。
有些疾病引起血脂水平升高。控制不良的 糖尿病 或 慢性肾病 会导致总胆固醇水平或甘油三酯水平升高。一些肝脏疾病（尤其是 原发性胆汁性肝硬化 ）和甲状腺不够活跃（ 甲状腺功能减退 ）会导致总胆固醇水平升高。
使用某些药物，如 雌激素 （口服）、口服避孕药、皮质类固醇、维甲酸和噻嗪类利尿剂（在某种程度上）、环孢素、他克莫司、用于治疗 人体免疫缺损病毒（HIV）感染的抗病毒药物，会引起胆固醇和/或甘油三酯水平升高。

吸烟、HIV 感染、未控制好的糖尿病或肾脏疾病（如肾病综合征）可以导致 HDL 胆固醇水平降低。 β-阻滞剂和促同化激素类药物也可以导致 HDL 胆固醇的水平降低。

血脂异常的症状

血中脂质水平增高通常不会引起症状。偶尔，当水平特别高时，脂肪可以在皮肤和肌腱内沉积。甘油三酯水平高的患者的皮肤上可能会出现红色或黄色肿块，称为发疹性黄瘤。一些高胆固醇患者会出现肌腱肿块；跟腱肿块是遗传性疾病家族性高胆固醇血症的特有特征。黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。有家族性高胆固醇血症的患者有时会出现黄色瘤和角膜边缘的不透明白色或灰色环，但胆固醇水平正常的患者也可能出现。

甘油三酯水平极高会引起肝脏或脾脏肿大、手脚麻刺感或烧灼感、呼吸困难和意识模糊，并可能使 胰腺炎 的风险增加。胰腺炎可以引起腹部剧烈疼痛，偶尔可能会危及生命。

基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。

甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。

Springer Science+Business Media

黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。

黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。

这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。

Springer Science+Business Media

基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。

甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。

Springer Science+Business Media

黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。

黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。

图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。

这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。

这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。

Springer Science+Business Media

血脂异常的诊断
验血检测胆固醇水平
验血检测胆固醇水平
测定血中的脂质全套，包括总胆固醇、LDL 胆固醇、HDL 胆固醇和甘油三酯水平。
当血脂水平非常高时，应做一些特殊的血液检查来进行鉴别。特殊疾病包括数种遗传性疾病（原发性血脂异常），引起的脂质异常不同，危险性也不同。
您知道吗……
您知道吗……
人造黄油不同于条状黄油，主要用液态油制成（压榨或桶装人造黄油）并含有植物甾烷醇或甾醇，对需要限制黄油摄入量的人群而言是更为健康的黄油替代品。
人造黄油不同于条状黄油，主要用液态油制成（压榨或桶装人造黄油）并含有植物甾烷醇或甾醇，对需要限制黄油摄入量的人群而言是更为健康的黄油替代品。
人造黄油不同于条状黄油，主要用液态油制成（压榨或桶装人造黄油）并含有植物甾烷醇或甾醇，对需要限制黄油摄入量的人群而言是更为健康的黄油替代品。
血脂异常筛查
血脂检查 是指总胆固醇、甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇的水平测量。这些水平通常在患者禁食 12 小时后进行常规测量，但在大多数情况下，非空腹检测就足够了。医生通常从 20 岁开始每 5 年进行一次这项检查，作为评估患者有无 冠状动脉疾病 风险的一部分。
除了检测脂质水平外，医生还会检查心血管疾病的其他风险因素，如 高血压 、 糖尿病 或高血脂家族史。
在儿童和青少年中，如果儿童有风险因素，例如有家庭成员存在重度血脂异常或在年轻时患上冠状动脉疾病，则建议在 2-8 岁期间进行非空腹血脂检查来筛查。在没有风险因素的儿童中，通常在儿童进入青春期（通常在 9-11 岁之间）之前进行一次非空腹血脂检查来筛查，然后在 17-21 岁之间再进行一次。
血脂异常的治疗
减轻体重
减轻体重
锻炼
锻炼
减少饮食中的饱和脂肪
减少饮食中的饱和脂肪
通常使用降脂药
通常使用降脂药
通常情况下，对于肥胖患者，最好的治疗方法就是减轻体重；吸烟者要戒烟；减少膳食中的饱和脂肪总量；增加活动量，必要时服用一些降脂的药物。
经常进行体育锻炼可以帮助降低甘油三酯水平并增高 HDL 胆固醇水平。美国心脏协会（AHA）建议每周进行 150 分钟的中等强度锻炼或 75 分钟的高强度锻炼，以及每周进行 2 次中等强度力量训练。
儿童的治疗应谨慎。美国儿科学会以及美国心肺血研究所建议对某些血脂水平高的儿童进行治疗。建议改变饮食结构。对于某些血脂水平非常高的儿童（尤其是有家族性高胆固醇血症的儿童），经改变饮食结构无效后，可用降脂药治疗。
低脂饮食
降脂饮食富含蔬菜、水果、全谷物和瘦肉蛋白，可最大程度减少加工食品、饱和脂肪和反式脂肪。甘油三酯水平高的人还需要避免食用大量糖、精制面粉和淀粉类食物。
推荐进食大量蔬菜、水果和全谷物来维持健康的胆固醇水平。这些食物含有纤维和营养素。一些食物

，包括燕麦麸、燕麦片、豆类、豌豆、米糠、大麦、柑橘、草莓和苹果特别富含可溶性纤维，可以结合肠道中的脂肪，有助于降低胆固醇水平。
降脂饮食含有中等量的蛋白质，强调鸡肉和鱼肉等瘦肉蛋白质来源，并尽量减少红肉，因为红肉往往饱和脂肪含量较高。
降脂饮食中的脂肪类型很重要（见 脂肪类型 ）。脂肪可分为饱和脂肪、多不饱和脂肪和单不饱和脂肪。饱和脂肪比其他形式的脂肪更容易升高血清胆固醇水平。饱和脂肪提供的热量不应超过每日总热量的 5%-6%。饱和脂肪在红肉、全脂奶制品（如奶油和黄油）以及椰子油和棕榈油中含量较大。
多不饱和脂肪（包括 ω-3 脂肪和 ω-6 脂肪）和单不饱和脂肪有助于降低血中的甘油三酯和 LDL 胆固醇水平。多不饱和脂肪和单不饱和脂肪存在于植物油、坚果、多脂鱼、橄榄油和鳄梨中。
反式脂肪是一种不饱和脂肪，主要存在于高度加工的食品中。已证明它们可增加 LDL 胆固醇（“坏”胆固醇）和降低 HDL 胆固醇（“好”胆固醇），因此应避免摄入。
热量平衡是降脂饮食的一个重要方面，因为保持健康的体重对控制胆固醇水平至关重要。
您知道吗……
您知道吗……
食用燕麦麸、燕麦片、豆类、豌豆、米糠、大麦、柑橘类水果、草莓、苹果肉可有助于降低胆固醇。
食用燕麦麸、燕麦片、豆类、豌豆、米糠、大麦、柑橘类水果、草莓、苹果肉可有助于降低胆固醇。
食用燕麦麸、燕麦片、豆类、豌豆、米糠、大麦、柑橘类水果、草莓、苹果肉可有助于降低胆固醇。
饮食中脂肪和胆固醇的推荐量
饮食中脂肪和胆固醇的推荐量
脂肪类型
脂肪类型
食物来源
食物来源
建议
建议
不饱和脂肪酸
不饱和脂肪酸
鳄梨 菜籽油 红花油 橄榄油 坚果
鳄梨
菜籽油
红花油
橄榄油
坚果
适度选择这些食物
适度选择这些食物
多不饱和脂肪
多不饱和脂肪
某些植物油，如大豆油和玉米油 富含脂肪的鱼类，如鲑鱼、鲭鱼、鲱鱼、鳟鱼 一些坚果和种子，如核桃和葵花籽
某些植物油，如大豆油和玉米油
富含脂肪的鱼类，如鲑鱼、鲭鱼、鲱鱼、鳟鱼
一些坚果和种子，如核桃和葵花籽
适度选择这些食物
适度选择这些食物

饱和脂肪
饱和脂肪
肉类和加工肉类 未脱脂乳制品，如全脂牛奶、芝士和黄油 人工氢化植物油 椰子油
肉类和加工肉类
未脱脂乳制品，如全脂牛奶、芝士和黄油
人工氢化植物油
椰子油
少吃这些食物（不超过总热量的 5% 至 7%）
少吃这些食物（不超过总热量的 5% 至 7%）
降脂药
使用哪种降脂药治疗不仅取决于脂质水平，还取决于患者有无冠状动脉疾病、糖尿病或其他重大 冠状动脉疾病风险因素 。对于患有冠状动脉疾病或糖尿病的人，可以通过使用被称为他汀类药物的降脂药来降低心脏病发作或卒中的风险。极高的胆固醇水平或有其他心脏病发作或卒中高风险因素的人也可通过使用降脂药而获益。
有不同类型的降脂药：
他汀类药物
他汀类药物
胆固醇吸收抑制剂
胆固醇吸收抑制剂
胆酸结合剂
胆酸结合剂
前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型（PCSK9）抑制剂
前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型（PCSK9）抑制剂
纤维酸衍生物
纤维酸衍生物
ω-3 脂肪酸补充剂
ω-3 脂肪酸补充剂
烟酸
烟酸
贝派地酸
贝派地酸
每种类型药物的降脂机制不同。因此，不同类型的药物有不同的不良反应，对脂质水平的影响程度也不同。即使使用降脂药，患者也应继续坚持降脂饮食。
降脂药不仅能降低脂类水平——它们还可预防冠状动脉疾病。此外，已经显示他汀类药物可以降低早期死亡的风险。
甘油三酯水平非常高且有胰腺炎风险的人，可能需要改变饮食，并使用降低甘油三酯的药物，通常是贝特类或处方药 ω-3 脂肪酸。
降脂药
降脂药
类型
类型
作用机制
作用机制
适应症

适应症
一些潜在副作用
一些潜在副作用
三磷酸 腺苷 柠檬酸裂解酶抑制剂
三磷酸 腺苷 柠檬酸裂解酶抑制剂
贝派地酸
贝派地酸
通过降低肝脏分泌降低 LDL 胆固醇
通过降低肝脏分泌降低 LDL 胆固醇
动脉粥样硬化性心血管疾病患者的 LDL 胆固醇水平高，或者至少有 1 个异常基因（杂合子）的人出现家族性高胆固醇血症
动脉粥样硬化性心血管疾病患者的 LDL 胆固醇水平高，或者至少有 1 个异常基因（杂合子）的人出现家族性高胆固醇血症
感冒或流感样疾病 痛风急性发作 背部、手臂或腿部疼痛 胃痛
感冒或流感样疾病
痛风急性发作
背部、手臂或腿部疼痛
胃痛
血管生成素样蛋白 3 抑制剂
血管生成素样蛋白 3 抑制剂
Evinacumab
Evinacumab
通过增加血流清除率降低甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇
通过增加血流清除率降低甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
精力下降 头晕 流感样疾病 鼻咽炎 恶心 腿部或手臂疼痛
精力下降
头晕
流感样疾病
鼻咽炎
恶心
腿部或手臂疼痛
胆酸结合剂
胆酸结合剂
消胆胺 Colestipol Colesevelam
消胆胺
Colestipol
Colesevelam
在肠道内与胆酸结合，排出体外，而不能用于生成胆汁，使肝脏从血中排出更多的 LDL 胆固醇用于生成胆汁
在肠道内与胆酸结合，排出体外，而不能用于生成胆汁，使肝脏从血中排出更多的 LDL 胆固醇用于生成胆汁
高 LDL 胆固醇

高 LDL 胆固醇
腹痛 与其他药物联用（减轻其他药物的作用）； 胃气胀 便秘 恶心 甘油三酯水平升高（特别是在高甘油三酯水平的人群中）
腹痛
与其他药物联用（减轻其他药物的作用）；
胃气胀
便秘
恶心
甘油三酯水平升高（特别是在高甘油三酯水平的人群中）
胆固醇吸收抑制剂
胆固醇吸收抑制剂
Ezetimibe
Ezetimibe
减少小肠对胆固醇的吸收
减少小肠对胆固醇的吸收
高 LDL 胆固醇
高 LDL 胆固醇
很少严重的副反应； 面部和嘴唇肿胀（极罕见） 稀便 肌肉痛（极罕见）
很少严重的副反应；
面部和嘴唇肿胀（极罕见）
稀便
肌肉痛（极罕见）
纤维酸衍生物
纤维酸衍生物
苯扎贝特* 环丙* 非诺贝特 吉非罗齐
苯扎贝特*
环丙*
非诺贝特
吉非罗齐
脂质分解增加；从血液中清除 VLDL 胆固醇速度加快； 肝脏产生 VLDL 胆固醇减少
脂质分解增加；从血液中清除 VLDL 胆固醇速度加快；
肝脏产生 VLDL 胆固醇减少
高甘油三酯水平 异常 β 脂蛋白血症 可能的高 VLDL 胆固醇水平
高甘油三酯水平
异常 β 脂蛋白血症
可能的高 VLDL 胆固醇水平
腹痛 胃气胀 腹泻 胆结石 肝酶升高 炎症导致的肌肉疼痛（肌炎） 恶心 皮疹
腹痛
胃气胀
腹泻
胆结石
肝酶升高
炎症导致的肌肉疼痛（肌炎）
恶心

皮疹
微粒体甘油三酯转移蛋白抑制剂
微粒体甘油三酯转移蛋白抑制剂
洛美他派
洛美他派
减少肝脏中甘油三酯的生成，从而减少分泌到胆汁中的甘油三酯
减少肝脏中甘油三酯的生成，从而减少分泌到胆汁中的甘油三酯
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
腹泻 肝损害
腹泻
肝损害
烟酸
烟酸
烟酸
烟酸
降低 LDL、VLDL 和甘油三酯，但机制尚不清楚
降低 LDL、VLDL 和甘油三酯，但机制尚不清楚
高甘油三酯水平 高 LDL 和 VLDL 胆固醇 异常 β 脂蛋白血症
高甘油三酯水平
高 LDL 和 VLDL 胆固醇
异常 β 脂蛋白血症
消化系统不适 脸红 痛风 血糖增高 肝酶升高 瘙痒 溃疡
消化系统不适
脸红
痛风
血糖增高
肝酶升高
瘙痒
溃疡
ω-3 脂肪酸
ω-3 脂肪酸
ω-3 脂肪酸
ω-3 脂肪酸
降低甘油三酯水平 可能可以减少 VLDL 的生成
降低甘油三酯水平
可能可以减少 VLDL 的生成
高甘油三酯水平
高甘油三酯水平
嗳气 腹泻
嗳气
腹泻
PCSK9 抑制剂
PCSK9 抑制剂

Alirocumab
Alirocumab
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
流感样症状 少数可有肝酶升高 在注射部位的皮肤反应
流感样症状
少数可有肝酶升高
在注射部位的皮肤反应
依洛尤单抗
依洛尤单抗
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
流感样症状 荨麻疹 在注射部位的皮肤反应
流感样症状
荨麻疹
在注射部位的皮肤反应
靶向 PCSK9 的 SiRNA
靶向 PCSK9 的 SiRNA
英克司兰
英克司兰
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
通过增加肝脏从血液中清除的 LDL，降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
在注射部位的皮肤反应 关节疼痛或僵硬
在注射部位的皮肤反应
关节疼痛或僵硬
他汀类（HMG 辅酶 A 还原酶抑制剂）
他汀类（HMG 辅酶 A 还原酶抑制剂）
Atorvastatin 氟伐他汀 洛伐他汀 匹伐他汀 Pravastatin 罗苏伐他汀 辛伐他汀
Atorvastatin
氟伐他汀
洛伐他汀
匹伐他汀
Pravastatin
罗苏伐他汀
辛伐他汀
阻碍胆固醇的合成增加血中LDL清除
阻碍胆固醇的合成增加血中LDL清除
高 LDL 胆固醇高甘油三酯联合高脂血症

高 LDL 胆固醇高甘油三酯联合高脂血症
胃气胀 便秘（轻度） 疲劳 头痛 稀便 少数可有肝酶升高 由肌炎引起的肌痛、肌肉变性（横纹肌溶解）
胃气胀
便秘（轻度）
疲劳
头痛
稀便
少数可有肝酶升高
由肌炎引起的肌痛、肌肉变性（横纹肌溶解）
HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。
HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。
*尚未在美国上市。
*尚未在美国上市。
HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。
HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。
*尚未在美国上市。
*尚未在美国上市。
降胆固醇的程序
降低胆固醇水平的医疗程序仅适用于 LDL 胆固醇水平非常高并且改变饮食和使用降脂药无效的人。这类人包括家族性高胆固醇血症患者。LDL 分离术是最常进行的程序。LDL 分离术是一种非外科程序，也就是从患者体内抽出血液，并通过一台特殊的机器将 LDL 组分与其余血液分离开来。然后将去除 LDL 组分的血液回输到患者体内。
针对胆固醇升高的原因治疗
任何导致胆固醇水平升高或属于其风险因素的疾病也需要治疗。因此， 糖尿病 患者应小心控制血糖水平。肾病、肝病和 甲状腺功能减退 也需要治疗。如果某种药物导致胆固醇升高，医生可能会给予患者更低的剂量或改用不同的药物。
监测治疗
医生通常会在治疗开始后23个月检查血液，以确定血脂水平是否下降。一旦脂质水平降到一定水平，医生会每年做一次或两次血液检查。医生的目标是达到特定的脂质水平。如果存在心血管疾病的其他风险因素，脂质水平目标会更低。
由于某些降脂药有时会引起肌肉和肝脏问题，因此医生通常会在患者开始用药之前进行血液检查，之后如果患者出现副作用，则可以用初始（基线）测量值进行比较。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
健康儿童：儿童和青少年胆固醇水平
健康儿童：儿童和青少年胆固醇水平
美国国家心肺血液研究所：血胆固醇
美国国家心肺血液研究所：血胆固醇